

GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TRANSPORTADORES

Equipo:	Transportadores de Espuma	No. de Equipo:	_____
Área:	Espumado	Frecuencia:	_____
Técnico:	_____	Supervisor:	_____
Fecha ejecución:	_____	Fecha próximo PM:	_____
Hora inicio:	_____	Hora fin:	_____

⚠ REQUISITO DE SEGURIDAD — BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)

Antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento, ejecutar el procedimiento LOTO completo:

1. Identificar y listar TODAS las fuentes de energía (eléctrica 480V/220V, mecánica, hidráulica, neumática).
2. Colocar el interruptor principal en posición OFF; aislar cada fuente con su dispositivo de bloqueo.
3. Instalar candado personal en cada punto — UN candado por técnico; nadie más puede retirarlo.
4. Colocar tarjeta de advertencia LOTO en cada punto bloqueado con nombre, fecha y hora del técnico.
5. Verificar ENERGÍA CERO: pulsar botón de marcha, medir con multímetro (0 VCA/VCD) y purgar presión residual antes de intervenir.

Firma de aplicación LOTO: _____ Hora: _____

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

Preparar y verificar disponibilidad antes de iniciar. Los elementos marcados como Crítico son indispensables para ejecutar este PM.

Categoría	Herramienta / EPP	Uso específico en este PM	Prioridad
☐ Seguridad	Candado de seguridad personal (LOTO)	Bloqueo de fuentes de energía — uno por técnico participante	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Tarjetas de advertencia LOTO	Identificación visual de cada punto bloqueado	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Guantes de protección química/mecánica (nitrilo 15 mil)	EPP obligatorio en contacto con químicos del proceso	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Lentes de seguridad y calzado dieléctrico punta acero	EPP general de intervención	
⚡ Eléctrica	Multímetro digital CAT III 600V (VCA/VCD/Ω)	Verificación de energía cero y continuidad de circuitos	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Pinza amperimétrica AC/DC 400A	Medición de corriente nominal y de arranque en motores	
⚡ Eléctrica	Desarmadores planos y Phillips aislados (1000V)	Ajuste de clemas, tableros y conexiones eléctricas	
⚡ Eléctrica	Spray limpiador de contactos (sin residuo)	Limpieza de contactores, platinos y tarjetas electrónicas	
☐ Mecánica	Juego de llaves combinadas métrico 6–24 mm y SAE	Tornillería general y ajustes en reductor / bomba	
☐ Mecánica	Juego de llaves Allen métrico 2–10 mm y SAE	Tornillos de ajuste Allen en reductores, coples y tapas	
☐ Mecánica	Torquímetro 20–200 Nm con cabeza intercambiable	Apriete con par controlado en tornillería crítica (ver tabla)	⚠ Crítico
☐ Mecánica	Kit de empaques grafitados y sellos mecánicos	Sustitución de empaque en caja de sello de bomba	⚠ Crítico

☐ Mecánica	Extractor de baleros 2/3 garras + prensa hidráulica manual	Extracción e instalación de rodamientos sin impacto	
☐ Mecánica	Mazo de goma o nylon 500 g	Instalación de baleros, retenes y coples sin dañar superficies	
☐ Medición	Termómetro infrarrojo $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ (emisividad ajustable)	Medir temperatura de carcasa de motor, reductor y bomba en marcha	⚠ Crítico
☐ Medición	Varilla de nivel o visor graduado	Verificar nivel de aceite en reductor antes y después del servicio	
☐ Medición	Manómetro de proceso 0–10 bar clase 1.6	Comprobar presión de descarga de bomba y línea neumática	⚠ Crítico
☐ Medición	Linterna de inspección LED 1000 lm	Inspección visual en zonas de difícil acceso y bridas	
☐ Consumibles	Aceite mineral ISO VG 68 o según ficha de reductor	Reposición de nivel — rellenar hasta marca máxima del visor	⚠ Crítico
☐ Consumibles	Grasa EP2 base litio (compatib. con grasa original)	Lubricación de baleros expuestos, catarinas y chumaceras	
☐ Consumibles	Trapos de algodón sin pelusa y estopa limpia	Limpieza de superficies antes y después de cada inspección	
☐ Consumibles	Desengrasante industrial no halogenado + paño microfibra	Eliminación de derrames de producto y grasa oxidada	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No.	✓	Actividad / Procedimiento detallado	Valor de referencia / Criterio de aceptación	Firma
► RODILLOS				
1	☐	Lubricar TODOS los rodillos motrices y conducidos mediante niple de engrase: 2–3 bombadas de grasa EP2 por punto. Girar el rodillo durante la lubricación para distribuir uniformemente la grasa.	2–3 bombadas EP2. Rodillos giran libremente	
2	☐	Verificar que las cuñas (chavetas) de los rodillos motrices estén correctamente encajadas en sus chaveteros — sin holgura axial ni signo de movimiento relativo (marcas de fretting). Si hay holgura, instalar nueva cuña del mismo calibre.	Cuñas encajadas sin holgura. Sin fretting	
3	☐	Apretar opresores (set screws) de las chumaceras de los rodillos motrices con llave Allen al par indicado. Verificar con marcador que el opresor no se mueva después del apriete.	Opresores al par. Sin movimiento post-apriete	
► MOTOREDUCTORES Y TRANSMISIONES				
4	☐	Verificar nivel de aceite de TODOS los reductores de los transportadores: nivel al filo del tapón de nivel. Si está bajo, rellenar con ISO VG 68. Si el aceite está turbio, oscuro o con partículas, cambiar completamente.	Nivel a filo del tapón. Aceite limpio	
5	☐	Medir corriente de los motores C.A. de cada transportador con pinza amperimétrica bajo carga: $I \leq 110\% I_{\text{nominal}}$ de placa. Si supera el 110 %, investigar causa mecánica (sobrecarga, rozamiento).	$I \leq 110\% I_{\text{nominal}}$	
6	☐	Verificar y/o cambiar bandas de tiempo de los transportadores (si aplica): sin grietas en los dientes, sin desgaste en los flancos $> 25\%$ del espesor original.	Dientes sin grietas. Tensión correcta	

		Tensar al valor especificado por el fabricante. Apretar tornillería de polea tensora al par indicado.		
7	☐	Inspeccionar poleas y chumaceras: sin fisuras en alma o garganta, sin desgaste excesivo en la garganta de la polea ($\leq 10\%$ del ancho original). Alinear poleas: desviación $\leq 1\text{ mm}/300\text{ mm}$ de distancia entre centros.	Poleas sin fisuras. Desviación $\leq 1\text{ mm}/300\text{ mm}$	
8	☐	Verificar, tensar y lubricar cadenas de transmisión: flecha máxima $\leq 10\text{ mm}/\text{m}$ de luz libre. Lubricar con aceite de cadena SAE 30 o grasa de cadena aplicada con brocha.	Flecha $\leq 10\text{ mm}/\text{m}$. Cadenas lubricadas	
9	☐	Apretar TODA la tornillería que sujeta la transmisión en general (bases de motor, placas de acoplamiento, soportes de polea): ningún tornillo debe estar flojo.	Toda la tornillería al par. Sin tornillos flojos	

► **TRANSPORTADOR DE PALETAS (PAREDES Y PISO)**

10	☐	Inspeccionar paletas y cadena de transmisión de los transportadores de paredes y piso: cadena sin eslabones rotos ni pasadores sueltos; paletas sin deformación ni soldadura fisurada.	Cadena sin eslabones rotos. Paletas íntegras	
11	☐	Verificar que TODAS las paletas estén sujetas a la cadena con sus tornillos con punta o placas de aguja completas: ningún tornillo faltante. Un tornillo faltante puede causar caída de paleta y parada de emergencia.	Todos los tornillos de paletas presentes	
12	☐	Lubricar cadenas del transportador de paletas con aceite de cadena SAE 30. Verificar nivel de aceite de los reductores de paletas al filo del tapón.	Cadenas lubricadas. Nivel reductores OK	
13	☐	Verificar chumaceras y rodillos de transmisión de paredes y piso: sin ruido metálico, sin juego radial $> 0.1\text{ mm}$. Si es necesario, apretar tornillos de chumacera o reemplazar rodillo.	Sin ruido. Juego $\leq 0.1\text{ mm}$	
14	☐	Verificar que el motoreductor de transmisión de piso esté: con nivel de aceite correcto (filo del tapón), perfectamente alineado con su catarina (desalineación $\leq 1\text{ mm}/300\text{ mm}$) y sujeto a su base (tornillos al par).	Nivel OK. Alineación $\leq 1\text{ mm}/300\text{ mm}$. tornillos al par	
15	☐	Verificar estado funcional en operación: arrancar transportadores y observar durante 5 minutos — sin vibraciones anormales, ruidos mecánicos, saltos de cadena o movimientos irregulares de paletas. Anotar anomalías.	5 min de operación sin anomalías. Anomalías registradas	

► **ELIMINAR CONDICIONES INSEGURAS EN AMBOS TRANSPORTADORES**

16	☐	Verificar guardas de transmisiones. Limpiar área de derrames de aceite y grasa. Revisar señalización de zonas de atrapamiento.	Guardas instaladas. Área limpia. Señalización vigente	
----	--------------------------	--	---	--

OBSERVACIONES GENERALES / TRABAJOS PENDIENTES:

--

Técnico ejecutor	Supervisor de mantenimiento
Nombre: _____ Firma: _____	Nombre: _____ Firma: _____